NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Manual operativo de la automatización

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Manual	0.9	4-nov-2026	Adelantado; faltan los accesos y lo que deje el piloto	Daniela	Por registrar

Para: quien opere la prospección por correo después de la transferencia: el administrador o supervisor del CRM y la persona con acceso técnico (n8n, Google Cloud y SendGrid). **Versión:** 0.9 · 5 de noviembre de 2026 · servidor `nanobridge-api-00050-9v9` (6-nov). Pasa a 1.0 al cierre, con lo que deje el piloto y la lista de accesos de la transferencia (OB-07).

Este manual dice qué corre solo, qué revisar cada día, cómo prender, pausar y apagar, cómo cambiar los parámetros y qué hacer cuando algo falla. Cómo funciona por dentro está en el flujo de actualización (OB-03), y lo que se autorizó para la campaña, en el flujo de campaña (OB-05).

1. Qué corre solo y cuándo

Todo de lunes a viernes, hora de México, salvo donde se indica. En los feriados de la Ley Federal del Trabajo la API no entrega nada a PT1 ni a PT4: corren, no mandan nada, y todo sale el siguiente día hábil.

Hora	Qué	Dónde	Qué hace
7:00 (todos los días)	**PT5 · trabajos diarios**	n8n	Vence importaciones sin confirmar (30 días) y cotizaciones con cierre pasado, avisa de tareas vencidas y documentos sin revisar, calcula las métricas del día anterior
10:00 (9:00 si se decide)	**PT4 · recordatorios**	n8n	Manda los correos 2 y 3 a quien ya cumplió su espera de 5 días hábiles; marca inactivo a quien ya recibió 3
10:00, después de PT4	**PT1a → PT1 · nuevos**	n8n	Toma de la fila hasta 10 prospectos (sin pasar del tope diario), los valida, los califica y les manda el primer correo
Cada vez que alguien responde	**PT2 · respuestas**	n8n	Registra la respuesta, detiene los recordatorios de esa persona, la pone en la cola de clasificación, pide la sugerencia a la IA y avisa al supervisor
Cada evento de SendGrid	**PT3 · bajas, spam y rebotes**	n8n	Da de baja a la persona (o solo el correo, si rebotó)
Cuando algo falla	**B4 · avisos de falla**	n8n	Registra la falla en el CRM y manda un correo «[NANOBRIDGE] Falló …»
Con cada queja o rebote	**Freno del dominio**	API	Con 2 quejas o 5 rebotes en 7 días pausa la prospección y avisa a administradores y supervisores
Cada 5 minutos	**Revisión de que la API responde**	Google Cloud Monitoring	Si la API no responde 5 minutos seguidos, manda un correo; otro cuando se recupera

Mientras siga el modo de prueba, PT1a se corre a mano y solo salen correos a buzones del equipo (§3).

2. Qué revisar cada día

En el CRM:

1. **Tareas → Cola de clasificación.** Cada respuesta espera aquí a que una persona la clasifique; la IA solo sugiere. Lo urgente: una **baja** (se clasifica y el sistema suprime a la persona) y un **interesado** (crea la tarea para un vendedor; «Responder ahora» deja contestarle de inmediato).
2. **Tareas → «Contactar prospecto interesado».** Vencen al final del siguiente día hábil. Si el reparto automático está apagado, un supervisor las asigna.
3. **Administración → Estado del sistema y Problemas abiertos.** Semáforo de la API, la base y n8n, y las fallas agrupadas por causa.

En el correo: 4. **Avisos «[NANOBRIDGE] Falló …»** de B4 y **«CRM caído»** de Cloud Monitoring (§6). Conviene un filtro en Gmail para que no caigan en Spam.

3. Prender, pausar y apagar

Prender la campaña (una sola vez, después de la autorización escrita de G5): recorrer completa la lista de encendido del RUNBOOK, §10. Lo último es apagar `MODO_PRUEBAS` en PT1 y PT4.

Meter prospectos a la campaña: Prospectos → elegir → «Mandar a automatización», con la campaña. Solo entran los que están listos; los demás regresan con su motivo. Se pueden sacar de la fila mientras PT1 no los haya tomado.

Pausar una campaña: Prospectos → Campañas → Pausar. Nadie pierde su lugar ni se le cancela nada; al reanudar, los recordatorios salen repartidos por el tope diario.

Apagar todo de inmediato (algo salió mal):

1. En n8n, volver a encender `MODO_PRUEBAS` en PT1 y PT4 (solo salen correos a los buzones del equipo), o quitar el horario de PT1a y PT4.
2. Pausar la campaña en el CRM.
3. Avisar a Dirección.

Reanudar después del freno del dominio: primero revisar de dónde salieron las quejas o los rebotes (la lista, un correo mal escrito); luego Administración → Estado del sistema → «Reanudar». Solo un administrador. Después solo cuentan las quejas y rebotes nuevos.

Prender el reparto de interesados: Administración → «Reparto de interesados»: elegir a los vendedores que reciben y prender «Repartir solo». Antes, el equipo de ventas tiene que estar dado de alta como usuarios.

4. Parámetros y dónde se cambian

Qué	Valor	Dónde se cambia
Textos de los 3 correos y el pie	Lo que apruebe Carlos. Cada campaña puede tener sus propios 3 correos (botón Campañas); el que no tenga usa el general, y el CRM avisa al mandar a una campaña con correos generales	CRM: Administración → Correos de prospección
Tope diario de correos	20 al encender; se duplica cada semana si los rebotes quedan debajo de 2 % y las quejas debajo de 0.1 %	Google Cloud: `gcloud run services update nanobridge-api --update-env-vars TOPE_DIARIO_CORREOS=<n> --region=us-central1`
Nuevos por día	10	Igual, con `NUEVOS_POR_DIA=<n>`
Horarios de PT1a, PT4 y PT5	§1	n8n: el disparador de cada flujo
Modo de prueba	Encendido hasta el día de encender	n8n: `MODO_PRUEBAS` y la lista `PERMITIDOS` en PT1 y PT4
IA que sugiere la clasificación	`abierto` (todas las respuestas)	n8n: `IA_MODO` en PT2a (`abierto`, `pruebas` o `apagado`)
IA del CRM (borrador y resumen)	Encendida	Google Cloud: `IA_DRIVER=gemini`; para apagarla, `IA_DRIVER=falso`

Qué	Valor	Dónde se cambia
Reparto de interesados	Apagado	CRM: Administración → Reparto de interesados
Límites del freno del dominio	2 quejas o 5 rebotes en 7 días	Google Cloud: `FRENO_QUEJAS_7D` y `FRENO_REBOTES_7D` con `--update-env-vars`
A quién avisa B4 y a quién avisa PT2	Hoy al Gmail de Fabián	n8n: `DESTINOS` en «armar correo de error» (B4) y en «armar aviso de respuesta» (PT2)
A quién avisa Cloud Monitoring	Hoy a las cuentas de los pasantes	Google Cloud: Monitoring → Alerting → la alerta → Notifications

Cuidado con las variables de Google Cloud: usar siempre `--update-env-vars`, nunca `--set-env-vars`, que borra las que no se mencionan (y sin `SESSION_COOKIE_NAME` nadie puede iniciar sesión). Las que deben seguir puestas están en el RUNBOOK, «Qué está en producción».

5. Las bajas

- Una persona se da de baja sola con el link del pie, al marcar el correo como spam, o al contestar y que se clasifique «baja». En todos los casos se suprimen **todos** sus medios, se cancelan sus seguimientos y no se le vuelve a escribir.
- **Una baja no se deshace desde el CRM.** Si alguien pide volver a recibir correos, lo decide Dirección.
- **Si alguien pide la baja por teléfono o en persona,** sin contestar el correo: en la ficha de la empresa, en el contacto, «Dar de baja», con el motivo («Lo pidió por teléfono al vendedor»). Hace lo mismo que el link del pie: suprime todos sus medios, pasa sus prospectos a baja y cancela sus seguimientos. Queda en el Historial de la ficha y en el Registro de cambios con quién la registró.

6. Qué hacer si algo falla

Síntoma	Qué revisar	Qué hacer
Llega «[NANOBRIDGE] Falló *flujo* en *nodo*»	El correo trae el link de la ejecución en n8n. En el CRM: Administración → Avisos y procesos fallidos	Abrir la ejecución y ver el error. Si fue pasajero (la API tardó, un 500 aislado), «Retry» en n8n: es seguro, nada se duplica. Luego marcar el proceso fallido como resuelto
Llega «CRM caído»	¿Carga el CRM?	Si carga y llega «se recuperó», fue pasajero. Si no: RUNBOOK §11 (registros de Cloud Run, regresar a la revisión anterior si hubo un deploy)
Hoy no salió ningún correo	¿Es feriado? ¿La campaña está activa o pausada? ¿Hay prospectos en la fila? ¿Se alcanzó el tope? ¿Corrieron PT4 y PT1a en n8n? ¿Sigue encendido `MODO_PRUEBAS`?	Lo que aplique. Si n8n corrió y la API no entregó nada, el motivo está en la respuesta de `fila/tomar` o `envios/vencidas` dentro de la ejecución
Muchos scores calculados «por reglas»	Incidencias `gemini_agotado` en Administración	Nada se atora: los prospectos siguen su camino. Si pasa seguido, revisar la llave y la cuota de Gemini
Una respuesta llegó sin identificar	Queda como tarea en la cola	Clasificarla a mano; si es de un prospecto, buscarlo por su correo
Aviso «Se pausaron los envíos de prospección» (freno del dominio)	Administración → Estado del sistema: cuántas quejas y rebotes	Revisar la lista que los causó, corregir y **Reanudar** (§3). Nadie perdió su lugar
Administración marca «correos sin confirmar»	¿Ya se aplicaron los prompts de `docs/n8n/confirmacion-envios/`? ¿PT1b falló?	Mientras no estén los prompts es normal. Después, revisar la ejecución de PT1b
La auditoría marca una persona con más de 3 correos en la misma campaña, o un medio activo en la lista de supresión	Reporte de la auditoría (§4 de sus controles rojos)	**Detener la campaña** y avisar a T2 y a Dirección (procedimiento de auditoría)

Síntoma	Qué revisar	Qué hacer
Una respuesta de la API dice 409 `OTRA_CAMPANA_EN_CURSO` («Otra campaña con esta persona sigue en curso» o «Le interesó otra campaña; lo atiende un vendedor»)	La otra campaña de la persona (desde el 9-nov, una serie a la vez)	Nada: no es una falla. La persona espera su turno o ya la atiende un vendedor. No reintentar
Gmail manda los correos a Promociones	Bandeja de un buzón de prueba	Riesgo conocido, sin solución todavía; anotarlo en el reporte del piloto

7. Revisiones periódicas

Cada cuándo	Qué	Dónde
Diario	Cola de clasificación, interesados, avisos de falla (§2)	CRM y correo
Diario, durante el piloto	Auditoría de datos	Procedimiento de auditoría
Semanal	Rebotes y quejas, y si se sube el tope diario	SendGrid
Semanal	Auditoría de datos	Procedimiento de auditoría
Con un mes de datos	Si la prioridad del score predice quién responde (M3) y los pesos del score	Evaluación del modelo
Antes de cada cambio en n8n	Copiar el código o el prompt cambiado a `docs/n8n/`	Repositorio

8. Accesos

⏳ Se completa en la transferencia (OB-07): quién tiene acceso a n8n Cloud, a Google Cloud (proyecto `crm-prospeccion-outbound`), a SendGrid y a Firebase, y a quién pasan las cuentas que hoy están a nombre de los pasantes. Lo que ya se sabe que hay que cambiar: los avisos de B4, PT2 y Cloud Monitoring (§4) y el administrador de la cuenta de SendGrid (RUNBOOK §10).